A. 布林代數的公理

1. 根據對偶原理，求右列式子的對偶式： x+(y•z) = (x+y)•(x+z)

   Ans:

2. 根據對偶原理，求右列式子的對偶式： x+x'=1

   Ans:

B. 布林代數的基本定理

1. 請寫出 +,• 的等冪性定理？ Ans:

2. 請寫出 +,• 的邊界定理？ Ans:

3. 請寫出 +,• 的吸收律？ Ans:

C. 交換代數基本定義

1. 證明交換等式 xy'＋y＝x＋y 是相等的？

   Ans:

D. 交換函數

(a) $E(x, y, z) = xy' + xz + y'z$

1. 在同一真值表內計算 (b) $F(x, y, z) = xy' + xz + x'y'z$ ？

   Ans:

2. 寫出交換函數的補數、和、積函數 ？

x	y	z	f	g	補數函數 f'	和函數 $f+g$	積函數 $f \cdot g$
0	0	0	0	1			
0	0	1	1	0			
0	1	0	0	0			
0	1	1	0	0			
1	0	0	1	1			
1	0	1	1	1			
1	1	0	0	0			
1	1	1	0	1			

E. 邏輯運算子

1. 填空題

三個變數的 AND 與 OR 運算子真值表

			三變數 AND	三變數 OR
x	y	z	$x \cdot y \cdot z$	$x + y + z$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

2. 填空題

交換代數中其它運算子的真值表

		NAND	NOR	XOR	XNOR
x	y	$(x \cdot y)'$	$(x + y)'$	$x \oplus y$	$x \odot y$
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

3. 填空題

三個變數的 NAND 與 NOR 運算子真值表

			三變數 NAND	三變數 NOR
x	y	z	$(x \cdot y \cdot z)'$	$(x + y + z)'$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

4. 填空題

三個變數的 XOR 與 XNOR 真值表

			XOR		XNOR	
x	y	z	$x \oplus y$	$x \oplus y \oplus z$	$x \odot y$	$x \odot y \odot z$
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

F. 函數完全運算集合

1. 證明集合{*f*}是函數完全運算集合，其中 f(x, y, z) = xy'z + x'z'。 Ans:

2. 證明集合{*f, 1, 0*}是函數完全運算集合，其中 f(x, y, z) = x'y + xz。 Ans:

G. 最小項與最大項

1. SOP 與 POS 形式互換

(1) 將 $f(x, y, z) = xy + y'z + xz$ 表示為 POS 形式。

(2) 將 $f(x, y, z) = (x + y')(x + z)(y + z')$ 表示為 SOP 形式。

Ans:

2. 求一四變數組合(1011_2)的<u>最小項</u>和最大項？ Ans:

H. 標準(表示)式

1. 求下表之交換函數標準式，包括 SOP 和 POS？

十進制值	x	y	z	f		十進制值	x	y	z	f
0	0	0	0	1		4	1	0	0	0
1	0	0	1	0		5	1	0	1	1
2	0	1	0	0		6	1	1	0	1
3	0	1	1	1		7	1	1	1	0

Ans:

2. Shannon 展開定理驗證：假設 f(x, y, z) = xy + y'z + xz，
則 x' f(0, y, z) + x f(1, y, z) = ？ Ans:

例題 2.3-6 (交換函數的標準式)

試利用展開定理(定理 2.3-2)，求下列交換函數的標準 SOP和POS型式：

3. $f(x, y, z) = x'(y' + z)$

Ans:

例題 2.3-7 (標準 SOP 型式)

4. 求取標準 SOP 型式： 將 $f(x, y, z) = x + y'z' + yz$ 表示為標準 SOP 型式。

Ans:

例題 2.3-8 (標準 POS 型式)

5. 求取標準 POS 型式：將 $f(x, y, z) = x(y' + z')$ 表示為標準 POS 型式。

Ans:

I. 標準式的互換

例題 2.3-11 (標準表式下的補數函數)

設一個三個變數的交換函數

$$f(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 3, 4) = \Pi(1, 5, 6, 7)$$

1. 則 f' 在兩種標準表式下各為何？ Ans:

例題 2.3-12 (標準表式下的對偶函數)

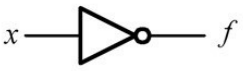
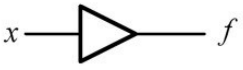
設一個三個變數的交換函數

$$f(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 3, 4) = \Pi(1, 5, 6, 7)$$

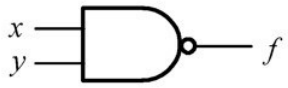
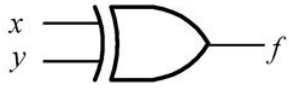
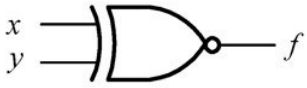
2. 則 f^d 在兩種標準表式下各為何？ Ans:

J. 基本邏輯閘

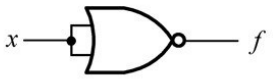
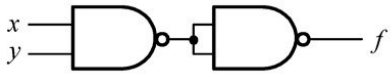
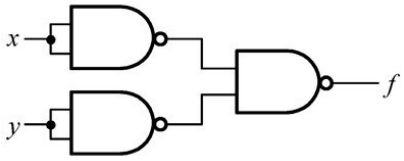
1. 填空格：

AND		$f = xy$	x y | f 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
OR			
NOT			
BUF			

2. 填空格：

NAND		$f=(xy)'$	
NOR			x y | f 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0
XOR			
XNOR			

3. 填空格：

執行方式 / 基本閘	NAND閘	NOR閘
NOT		 $f=(x+x)'=x'$
AND	 $f=[(xy)']'=xy$	
OR	 $f=[(xx)'(yy)']'=x+y$	

K. 邏輯閘的基本應用

1. 請列出邏輯閘的 3 種基本應用　　Ans:

L. 交換函數的執行

1. 劃出 $f_1(x, y, z) = [(x + y)' + x'z]'$ 的邏輯閘方塊圖

   Ans:

2. 劃出 $f_2(w, x, y, z) = [(wx + y'z)' xy]'$ 的邏輯閘方塊圖

   Ans: